

Web server

Bài 1

Mục tiêu : cài đặt Apache2; thực hiện truy cập vào Web server

1. Sử dụng một máy Linux (bản desktop) làm Web server. Gán IP tĩnh cho Web server **192.168.1.254**

2. Cài đặt Apache2 :

- **apache2**
- **apache2-doc**
- **apache2-example-pages**
- **apache2-prefork**

3. Xem các thông số cấu hình chính của Apache2 Web Server

- **ls /etc/apache2**
- **less /etc/apache2/httpd.conf**
- **less /etc/apache2/listen.conf**

```
Listen 80

<IfDefine SSL>
  <IfDefine !NOSSL>
    <IfModule mod_ssl.c>

        Listen 443

    </IfModule>
  </IfDefine>
</IfDefine>
```

- **less /etc/apache2/default-server.conf**

```
DocumentRoot "/srv/www/htdocs"
```

- **ls /srv/www/htdocs**

- **less /etc/apache2/httpd.conf**

```
# List of resources to look for when the client requests a directory
DirectoryIndex index.html index.html.var
```

4. Chạy dịch vụ Web server và test :

- Chạy lệnh **rcapache2 start**
- tại máy Web server, mở trình duyệt , nhập vào URL <http://localhost> hoặc

<http://localhost/index.html>

hoặc

http://ip_address_của_webserver

- thiết lập để host và Web server cùng một network, từ host dùng trình duyệt truy cập vào trang test bằng cách nhập URL **http://ip_address_của_webserver**

5. Tạo 2 trang html **page1.html** và **test/page2.html** (test là thư mục) trong **/srv/www/htdocs**.

Truy cập 2 trang này từ Web server, và từ host Windows.

6. Tạo Alias để truy cập vào tài liệu hướng dẫn của Apache Org.

- Mở file **/etc/apache2/default-server.conf** o Đọc chỉ dẫn Alias đã có trong file.
 - o Nhập thêm dòng

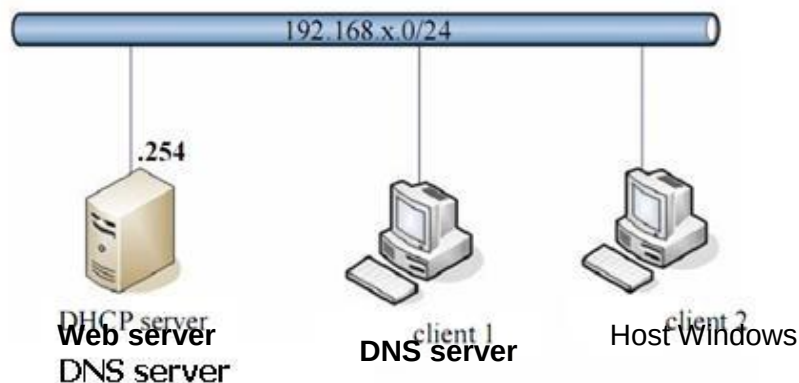
Alias /apache-doc/

"/usr/share/apache2/manual/" - Truy cập vào tài liệu hướng dẫn của Apache Org. <http://localhost/apache-doc/index.html>

hoặc

<http://ip-address-webserver/apache-doc/index.html>

7. Truy cập Web server bằng tên miền



- Dựng một DNS server để phân giải tên www.cse.com về địa chỉ của Web server.
- Tại Web server và Host Windows, khai báo địa chỉ của DNS server,
- Thực hiện truy cập vào các trang web tại Web server bằng nhập URL <http://www.cse.com>
<http://www.cse.com/page1.html>
<http://www.cse.com/apache-doc/index.html>

Bài 2

Mục tiêu : Cấu hình virtual host để Web server quản lý 3 web site www.cse.com www.fit.com www.cse.net

Hai bước căn bản :

- Cấu hình DNS server để phân giải 3 domain name
- Cấu hình các Virtual host. Mỗi Virtual Host quản lý một website , cần có :
 - o Một file cấu hình , đặt **trong** **/etc/apache2/vhosts.d/<tenfile.conf>**
 - o Các **file tài liệu** (html,...) đặt trong một thư mục, ví dụ : đặt trong **/srv/www/vhosts/<tenthumuc>** . Trong số các file html, có một file là trang chính, thường đặt tên là index.html.

Thao tác :

1. Cấu hình DNS server để phân giải 3 domain name
 - 3 domain name cùng địa chỉ **192.168.1.254** (địa chỉ của web server) - Sử dụng nslookup kiểm tra phân giải tên tại DNS server
 - Tại Web server (và host Windows), khai báo địa chỉ name server là địa chỉ của DNS server. Sử dụng nslookup kiểm tra phân giải tên tại máy Web server (và tại host Windows)
2. Cấu hình các Virtual host dạng named-based
 - Vào thư mục **/etc/apache2/vhosts.d/**
 - Copy file vhost.template thành các file **csecom.conf, fitcom.conf, csenet.conf**
 - Mở từng file và chỉnh sửa nội dung để file có cấu hình cho **web site** tương ứng ...
 - Mở file **/etc/apache2/listen.conf** , thêm dòng

NameVirtualHost 192.168.1.254:80

3. Tạo các file tài liệu (resource) cho từng web site :
 - Vào document root của từng virtual host (/srv/www/vhosts/<tên thư mục>) tạo file index.html
4. Sử dụng lệnh kiểm tra cú pháp và xem thông tin các virtual host

```
linux-hprk:/etc/apache2/vhosts.d # apache2ctl -S
VirtualHost configuration:
192.168.1.254:80      is a NameVirtualHost
    default server www.cse.com (/etc/apache2/vhosts.d/cse.com.conf:15)
    port 80 namevhost www.cse.com (/etc/apache2/vhosts.d/cse.com.conf:15)
    port 80 namevhost www.cse.net (/etc/apache2/vhosts.d/cse.net.conf:15)
    port 80 namevhost www.fitcse.com (/etc/apache2/vhosts.d/fitcse.com.conf:15)
Syntax OK
```

5. Mở trình duyệt tại Web server, và host Windows, truy cập vào các web site bằng URL <http://www.cse.com> <http://www.fit.com> <http://www.cse.net>